

Projet INFO-H-3000 : Planification Équitable des Tournois Round Robin avec Méta-heuristiques

Nicholas Birch de la Calle
Gabriel Badan
Milena Paques

Enseignant : Yves De Smet
Assistant : Jean Rosenfeld

Mai 2025

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte	2
1.2	Objectifs du Projet	2
1.3	Structure du Rapport	2
2	Modélisation Mathématique	2
2.1	Définition du Problème	2
2.2	Variables de Décision	3
2.2.1	Variable Principale	3
2.2.2	Variables Auxiliaires pour l'Équité	3
2.3	Contraintes	3
2.3.1	Contraintes Fondamentales du Round Robin	3
2.3.2	Contraintes d'Équité	4
2.4	Métriques d'Équité	4
2.4.1	HomeStrength	4
2.4.2	Pénalité de Séquence	4
2.4.3	StdDevAdvantage (Proxy : MaxDev)	5
2.5	Fonction Objectif	5
2.6	Fonction Objectif Normalisée et Calibration des Poids Alpha et Beta	5
3	Calibration des Poids par Analyse du Front de Pareto Empirique	6

1 Introduction

1.1 Contexte

La planification de tournois où chaque participant rencontre tous les autres une seule fois (tournoi "Round Robin" simple, ou SRR) est un problème classique en recherche opérationnelle et en gestion sportive. L'objectif de base est de s'assurer que toutes les rencontres requises aient lieu. Cependant, dans de nombreux contextes, l'équité du calendrier devient un enjeu majeur. Des avantages positionnels, comme jouer à domicile dans les sports d'équipe (football, basketball) ou jouer avec les pièces blanches aux échecs, peuvent influencer significativement l'issue des matchs et, par conséquent, le classement final du tournoi. Un calendrier qui attribue systématiquement les matchs à domicile contre les adversaires les plus faibles à une équipe, ou qui impose de longues séries de matchs à l'extérieur à une autre, peut être considéré comme injuste. Ce projet s'attaque au défi de construire des calendriers SRR qui non seulement respectent les contraintes de base, mais optimisent également l'équité selon plusieurs dimensions.

1.2 Objectifs du Projet

L'objectif principal de ce projet est de développer et d'évaluer des méthodes pour générer des calendriers de tournois SRR équitables pour un nombre n de joueurs (supposé pair). L'équité est définie à travers un ensemble de critères quantifiables :

- Équilibrage de l'avantage domicile/extérieur en fonction de la différence de force entre les adversaires (HomeStrength). Cette métrique évalue si les équipes les plus fortes ont tendance à recevoir les plus faibles, ou vice-versa.
- Minimisation des séries de matchs consécutifs joués à domicile ou à l'extérieur ("Pénalité de séquence").
- Homogénéité de la répartition des matchs domicile/extérieur entre tous les joueurs (Proxy : Max Deviation).

Pour atteindre cet objectif, nous avons exploré trois approches complémentaires :

1. Une méthode exacte basée sur la Programmation Linéaire en Nombres Entiers Mixtes (MILP) pour obtenir des solutions optimales sur de petites instances.
2. Une méta-heuristique (Recuit Simulé, SA) optimisée pour trouver des solutions de bonne qualité pour des instances de taille moyenne et grande dans un temps raisonnable.
3. Une seconde méta-heuristique (Recherche Tabou "légère", TS) pour comparer les approches heuristiques et explorer différentes stratégies de recherche.

1.3 Structure du Rapport

Ce rapport détaille la modélisation mathématique du problème (Section 2), incluant la définition du problème, les variables de décision, les contraintes fondamentales et d'équité, ainsi que les métriques d'équité (HomeStrength, Pénalité de Séquence, et Max Deviation). La Section 2.6 aborde ensuite la normalisation des métriques et la fonction objectif utilisée par la méta-heuristique. Enfin, la Section 3 présente la méthode de calibration des poids de cette fonction objectif via l'analyse d'un front de Pareto empirique et discute de la sélection d'un point opératoire.

2 Modélisation Mathématique

2.1 Définition du Problème

Le problème consiste à générer un calendrier pour un tournoi Round Robin simple (SRR) impliquant n joueurs, où n est pair. Les joueurs sont numérotés de 1 à n , et cet indice représente

également leur classement de force (1 étant le plus fort, n le plus faible). Le tournoi se déroule sur $n-1$ rondes (numérotées de 0 à $n-2$). Dans chaque ronde, $n/2$ matchs sont joués simultanément. Chaque paire de joueurs $\{i, j\}$ doit s'affronter exactement une fois au cours du tournoi. Pour chaque match, l'un des joueurs est désigné comme jouant "à domicile" (H) et l'autre "à l'extérieur" (A). L'objectif est de produire un calendrier complet qui minimise une fonction d'équité combinant plusieurs critères.

Entrées :

- n : Le nombre de joueurs (pair).

Sortie :

- Un calendrier complet spécifiant pour chaque ronde $r \in \{0, \dots, n-2\}$ et chaque match (i, j) qui joue à domicile (avec $i, j \in \{1, \dots, n\}$).

2.2 Variables de Décision

2.2.1 Variable Principale

La décision fondamentale pour chaque match potentiel est de savoir qui joue à domicile. Nous utilisons une variable binaire principale pour cela :

$$x_{i,j,r} = \begin{cases} 1 & \text{si le joueur } i \text{ joue à domicile contre le joueur } j \text{ lors de la ronde } r \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1)$$

où $P = \{1, \dots, n\}$ est l'ensemble des joueurs (avec $i \neq j$) et $R = \{0, \dots, n-2\}$ représente l'ensemble des rondes. L'indice du joueur correspond à son classement (1 étant le plus fort).

2.2.2 Variables Auxiliaires pour l'Équité

Pour modéliser les métriques d'équité, nous introduisons les variables auxiliaires suivantes :

- $is_home_{i,r}$: Variable binaire valant 1 si le joueur $i \in P$ joue à domicile lors de la ronde $r \in R$.
- $pen_seq_{i,r}$: Variable binaire valant 1 si le joueur $i \in P$ subit une "pénalité de séquence" (deux matchs consécutifs à domicile ou à l'extérieur) entre les rondes r et $r+1$. Définie pour $r \in R' = \{0, \dots, n-3\}$.
- H_i : Variable entière représentant le nombre total de matchs joués à domicile par le joueur $i \in P$.
- $MaxDev$: Variable continue représentant l'écart absolu maximal entre le nombre de matchs à domicile d'un joueur (H_i) et la moyenne idéale $\bar{H} = \frac{n-1}{2}$.

2.3 Contraintes

2.3.1 Contraintes Fondamentales du Round Robin

- **Un match par joueur par ronde** : Chaque joueur doit jouer exactement un match lors de chaque ronde.

$$\sum_{j \in P, j \neq i} x_{i,j,r} + \sum_{j \in P, j \neq i} x_{j,i,r} = 1 \quad \forall i \in P, \forall r \in R \quad (2)$$

- **Chaque paire se rencontre une fois** : Chaque paire de joueurs $\{i, j\}$ doit s'affronter exactement une fois au cours du tournoi.

$$\sum_{r \in R} (x_{i,j,r} + x_{j,i,r}) = 1 \quad \forall i, j \in P, i < j \quad (3)$$

2.3.2 Contraintes d'Équité

Ces contraintes lient les variables auxiliaires aux variables de décision $x_{i,j,r}$.

— **Lien $is_home_{i,r}$** : Détermine si un joueur est à domicile.

$$is_home_{i,r} = \sum_{j \in P, j \neq i} x_{i,j,r} \quad \forall i \in P, \forall r \in R \quad (4)$$

— **Lien $pen_seq_{i,r}$ (Pénalités Séquence)** : Une pénalité se produit si $is_home_{i,r} = is_home_{i,r+1}$. Ceci est linéarisé comme suit :

$$pen_seq_{i,r} \geq is_home_{i,r} + is_home_{i,r+1} - 1 \quad \forall i \in P, \forall r \in R' \quad (5)$$

$$pen_seq_{i,r} \geq (1 - is_home_{i,r}) + (1 - is_home_{i,r+1}) - 1 \quad \forall i \in P, \forall r \in R' \quad (6)$$

où $R' = \{0, \dots, n-3\}$.

— **Lien H_i (Total Domicile)** : Calcule le nombre total de matchs à domicile.

$$H_i = \sum_{r \in R} is_home_{i,r} \quad \forall i \in P \quad (7)$$

— **Lien $MaxDev$ (Écart Max Domicile)** : Calcule l'écart maximal par rapport à la moyenne $\bar{H} = \frac{n-1}{2}$.

$$MaxDev \geq H_i - \bar{H} \quad \forall i \in P \quad (8)$$

$$MaxDev \geq \bar{H} - H_i \quad \forall i \in P \quad (9)$$

2.4 Métriques d'Équité

Les objectifs d'équité sont quantifiés par les métriques suivantes, que nous cherchons à minimiser (ou, dans le cas de HomeStrength, à amener proche de zéro).

2.4.1 HomeStrength

Cette métrique évalue l'équilibre de la force des adversaires rencontrés par rapport au lieu du match (domicile/extérieur). Elle est définie comme la somme, sur tous les matchs, de la différence de rang entre l'adversaire et le joueur à domicile. En supposant que l'indice du joueur k (de 1 à n) représente son classement (1 étant le plus fort), la métrique est :

$$HomeStrength = \sum_{i \in P} \sum_{j \in P, j \neq i} \sum_{r \in R} \max(0, j - i) \cdot x_{i,j,r} \quad (10)$$

où $x_{i,j,r} = 1$ si le joueur i (domicile) joue contre le joueur j (extérieur) en ronde r . Cette métrique ne somme que les différences de rang positives ($j - i > 0$), c'est-à-dire uniquement lorsque le joueur à domicile (i) est mieux classé que son adversaire (j). Une valeur élevée indique que les joueurs forts reçoivent souvent des joueurs plus faibles à domicile. L'objectif est de minimiser cette valeur pour réduire cet avantage spécifique. La normalisation de cette métrique (voir Section 2.6) la ramène à un intervalle $[0, 1]$.

2.4.2 Pénalité de Séquence

Une "pénalité de séquence" est définie comme deux matchs consécutifs joués soit à domicile (H-H), soit à l'extérieur (A-A). Le nombre total de pénalités est la somme des variables auxiliaires $pen_seq_{i,r}$:

$$TotalPenalitesSequence = \sum_{i \in P} \sum_{r \in R'} pen_seq_{i,r} \quad (11)$$

où $R' = \{0, \dots, n-3\}$. Minimiser cette somme favorise une alternance H/A plus régulière.

2.4.3 StdDevAdvantage (Proxy : MaxDev)

Pour assurer une répartition homogène du nombre de matchs joués à domicile entre les joueurs, nous cherchons à minimiser la variance de H_i . La variance étant une fonction quadratique ($\sum (H_i - \bar{H})^2 / n$), elle ne peut être directement utilisée dans un objectif linéaire. Nous utilisons donc une approximation linéaire courante : minimiser l'écart absolu maximal par rapport à la moyenne $\bar{H} = \frac{n-1}{2}$. Cette valeur, capturée par la variable *MaxDev*, sert de proxy pour l'homogénéité de la répartition des matchs à domicile.

$$\text{MaxDeviation} = \text{MaxDev} \quad (12)$$

2.5 Fonction Objectif

Initialement, nous combinons les trois métriques d'équité principales en une fonction objectif pondérée unique. Pour HomeStrength, l'objectif est d'avoir une valeur proche de zéro. Pour les autres, c'est la minimisation.

$$\text{Objectif} = f(\text{HomeStrength}, \text{TotalPenalitesSequence}, \text{MaxDeviation}) \quad (13)$$

La fonction exacte, incluant la pondération et la normalisation, est détaillée ci-dessous.

2.6 Fonction Objectif Normalisée et Calibration des Poids Alpha et Beta

Les trois métriques d'équité – HomeStrength (HS, Équation 10), TotalPenalitesSequence (PS), et MaxDeviation (MD) – sont de natures et d'échelles intrinsèquement différentes. Une combinaison directe dans une fonction objectif pondérée pour une méta-heuristique comme le Recuit Simulé (SA) nécessite une normalisation adéquate pour que les poids attribués à chaque critère reflètent fidèlement leur importance relative et pour que la recherche ne soit pas biaisée par les échelles disparates.

Bien qu'une normalisation basée sur des bornes théoriques (comme S_{max} , D_{PS} , D_{MD} précédemment évoqués pour un modèle exact) puisse être envisagée, elle présente des inconvénients pour l'optimisation heuristique. Les maximums théoriques ne capturent souvent pas la distribution typique ou la variabilité des métriques dans l'espace des solutions exploré par une heuristique. Par exemple, une métrique pourrait avoir un maximum théorique très élevé mais varier dans une plage beaucoup plus restreinte pour la majorité des calendriers raisonnables (guillemets français). Cela peut conduire à ce que certaines métriques, même après une telle normalisation, dominent l'objectif composite ou rendent l'interprétation et l'ajustement fin des poids de la fonction objectif peu intuitifs.

Pour surmonter ces limitations dans le cadre de notre méta-heuristique SA, une stratégie de **normalisation empirique** a été adoptée. Pour chaque métrique brute M_k^{raw} (où $k \in \{\text{HS}, \text{PS}, \text{MD}\}$), une valeur normalisée $M_k^{emp_norm}$ est calculée en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de l'observation statistique des valeurs brutes de ces métriques sur un grand ensemble de calendriers divers. Spécifiquement, pour un nombre n de joueurs donné, nous générons un échantillon de calendriers (par exemple, via des exécutions initiales du SA avec différents paramètres ou des constructions aléatoires) et calculons la médiane (med_k) et l'écart-type (σ_k) pour chaque métrique brute. La métrique normalisée empiriquement est alors définie comme :

$$M_k^{emp_norm} = \frac{M_k^{raw} - med_k}{\sigma_k} \quad (14)$$

Cette approche, où chaque métrique brute est centrée par sa médiane puis réduite par son écart-type, assure que les métriques normalisées se situent sur des échelles comparables et reflètent leur variabilité typique observée en pratique. Les valeurs résultantes $M_k^{emp_norm}$ peuvent être positives ou négatives, indiquant si la performance brute pour cette métrique est respectivement

moins bonne ou meilleure que la médiane observée, mesurée en nombre d'écarts-types. Cela rend la fonction objectif du SA plus équilibrée et l'interprétation des poids plus directe.

Le problème de la génération de calendriers équitables est ainsi traité par le SA comme un problème d'optimisation cherchant à minimiser une combinaison pondérée de ces métriques normalisées empiriquement :

$$Z_{SA} = \text{emp_norm_hs} + \alpha \cdot \text{emp_norm_ps} + \beta \cdot \text{emp_norm_md} \quad (15)$$

Les paramètres $\alpha \geq 0$ et $\beta \geq 0$ représentent les poids qui modulent l'importance relative de la pénalité de séquence et de la déviation maximale par rapport à HomeStrength, toutes exprimées dans leurs échelles empiriquement normalisées. Plutôt que de fixer α et β a priori, une exploration systématique de leurs valeurs est entreprise pour analyser les compromis inhérents entre les trois objectifs. Cette exploration mène à la construction d'un front de Pareto empirique, comme détaillé dans la section suivante, permettant un choix éclairé des poids.

3 Calibration des Poids par Analyse du Front de Pareto Empirique

La calibration des poids α et β de la fonction objectif du Recuit Simulé (Équation 15) est une étape cruciale pour comprendre les compromis possibles entre les différentes dimensions de l'équité, exprimées via leurs formes normalisées empiriquement. Cette calibration a été réalisée en exécutant l'algorithme de Recuit Simulé pour un nombre $n = 200$ joueurs, sur un ensemble de paires de valeurs (α, β) . Typiquement, ces paires sont choisies sur une grille (par exemple, $\alpha \in [0.5, 1.5]$ et $\beta \in [0.5, 1.5]$ avec un pas de 0.1 pour notre étude sur $n = 200$).

Pour chaque calendrier résultant d'une exécution du SA avec une paire (α, β) donnée, les valeurs des trois métriques normalisées empiriquement (emp_norm_hs , emp_norm_ps , emp_norm_md) sont calculées. Ces points forment un nuage dans l'espace tridimensionnel des objectifs. À partir de cet ensemble de solutions, le front de Pareto est identifié. Un front de Pareto est constitué de l'ensemble des solutions non-dominées, c'est-à-dire des solutions pour lesquelles aucune amélioration sur un objectif n'est possible sans dégrader au moins un autre objectif.

La Figure 1 montre le front de Pareto obtenu pour $n = 200$ joueurs en utilisant la nouvelle méthode de normalisation empirique (soustraction de la médiane et division par l'écart-type). Ce front illustre visuellement les relations de compromis : par exemple, chercher à minimiser agressivement les pénalités de séquence (emp_norm_ps) pourrait conduire à une augmentation de la déviation maximale (emp_norm_md) ou à une valeur moins favorable de HomeStrength (emp_norm_hs).

Le choix d'une solution spécifique (et donc d'une paire (α, β)) sur le front de Pareto dépend des priorités de l'organisateur du tournoi. Avec la normalisation actuelle, une valeur de emp_norm_hs proche de zéro indique que la métrique HomeStrength brute est proche de sa médiane observée. Une valeur négative signifie que la métrique brute est meilleure (plus faible, dans le cas de HS qui est une somme de termes positifs) que la médiane, tandis qu'une valeur positive indique qu'elle est moins bonne. L'objectif est toujours de minimiser ces valeurs normalisées. Une stratégie de sélection judicieuse pourrait privilégier les points sur le front qui offrent des valeurs faibles (idéalement négatives) pour emp_norm_hs , tout en maintenant des niveaux acceptables pour emp_norm_ps et emp_norm_md . Il est important de noter que les valeurs numériques des emp_norm représentent des écarts par rapport à la médiane, mesurés en unités d'écart-type, et servent à comparer les solutions entre elles sur une base équitable.

Pour notre étude avec $n = 200$ et la nouvelle normalisation, l'analyse du front de Pareto a mis en évidence plusieurs combinaisons (α, β) intéressantes. Après analyse des compromis, nous avons choisi la configuration avec $\alpha = 0.90$ et $\beta = 1.30$. Ce point a généré une solution caractérisée par les valeurs suivantes pour les métriques normalisées empiriquement : $\text{emp_norm_hs} \approx -24.50$, $\text{emp_norm_ps} \approx -85.13$, et $\text{emp_norm_md} \approx -1.90$. Les valeurs brutes correspondantes

3D Pareto Frontier for (emp_norm_hs , emp_norm_ps , emp_norm_md)

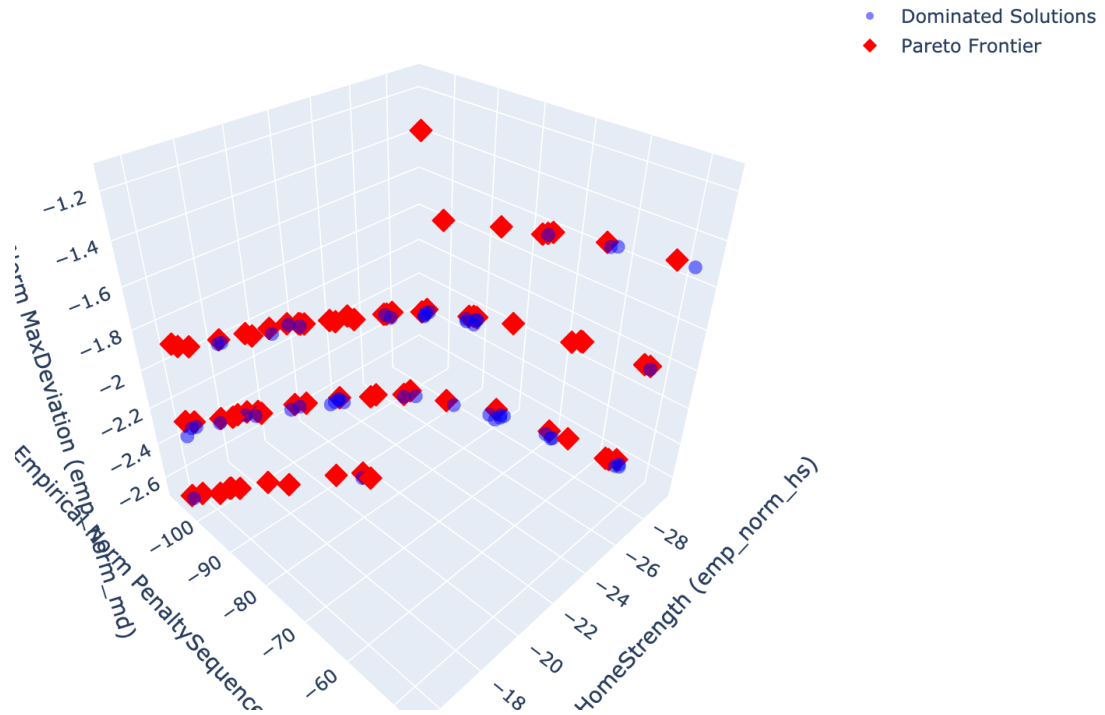


FIGURE 1 – Front de Pareto 3D illustrant les compromis entre les trois métriques d'équité normalisées empiriquement (emp_norm_hs , emp_norm_ps , emp_norm_md) pour un tournoi de $n = 200$ joueurs, utilisant la normalisation (brute - médiane) / sigma. Les points rouges représentent les solutions Pareto-optimales, tandis que les points bleus représentent les solutions dominées. Les axes représentent les valeurs des métriques normalisées empiriquement, où des valeurs plus faibles (y compris négatives) sont préférées pour chaque axe.

étaient $HS_{raw} \approx 537977$, $PS_{raw} \approx 11472$, et $MD_{raw} \approx 15.50$. Ce choix est motivé par plusieurs facteurs. Premièrement, étant donné que la métrique HomeStrength tend à favoriser les joueurs plus forts jouant à l'extérieur, attribuer un poids légèrement plus élevé à β (associé à MaxDeviation, qui promeut l'homogénéité des matchs domicile/extérieur) permet de compenser partiellement cet effet et d'assurer une meilleure répartition de l'avantage domicile/extérieur. Deuxièmement, ce point représente un bon compromis sur le front de Pareto pour $n = 200$, offrant des valeurs négatives pour les trois métriques normalisées, indiquant une performance meilleure que la médiane observée pour chacun des trois critères d'équité. Enfin, il est crucial de noter que, pour garantir une comparaison équitable entre les différents modèles (MILP, SA, TS), les poids α et β doivent être fixés et utilisés uniformément pour toutes les évaluations. Les nouveaux graphiques illustrant ces résultats se trouvent dans le dossier `cab_plots`.

En conclusion, l'exploration systématique de l'espace des poids (α, β) et l'analyse du front de Pareto empirique, combinées à la nouvelle méthode de normalisation, fournissent un outil décisionnel robuste. Elles permettent de choisir un calendrier qui correspond au mieux aux préférences spécifiques en matière d'équité, en se basant sur la performance relative des solutions dans l'espace des objectifs normalisés empiriquement, désormais interprétables comme des déviations par rapport à une performance médiane.